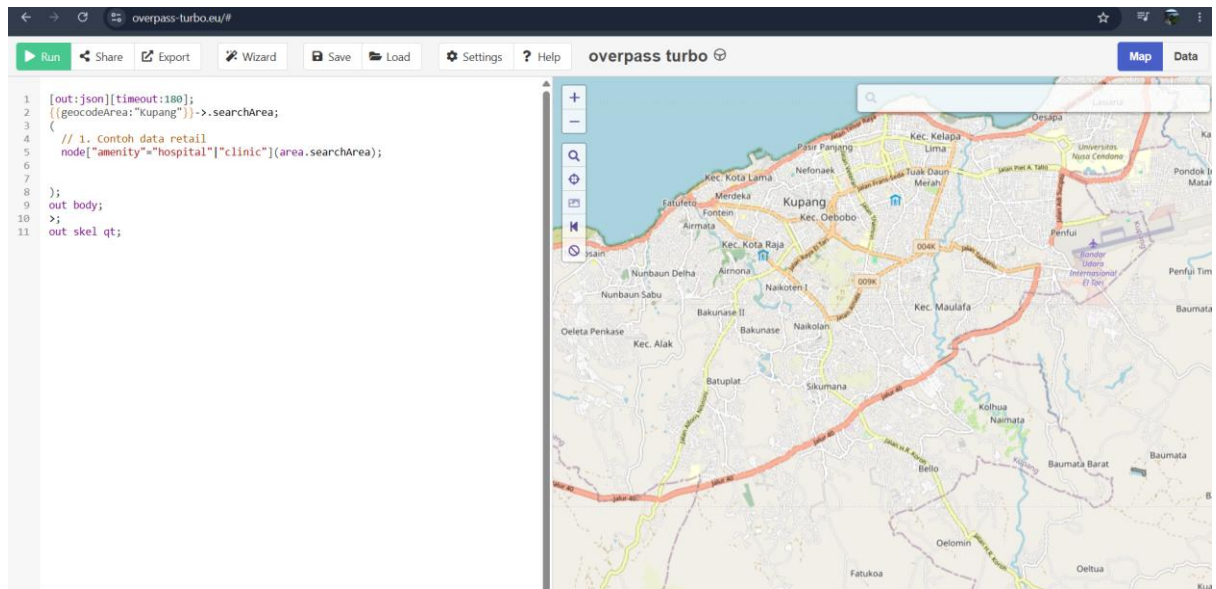


Tugas Day 3

Fundamental GIS

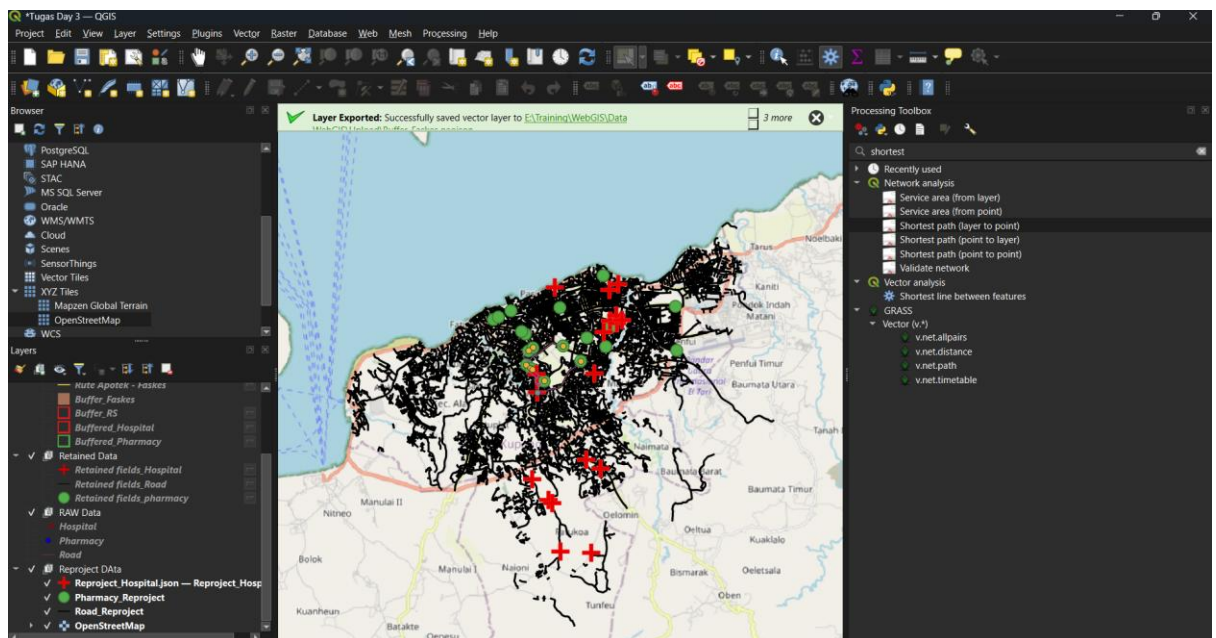
1. Judul eksplorasi data.

Eksplorasi Data yang dicari berupa data fasilitas Kesehatan (Hospital) dan Apotek (Pharmacy) serta data Jalan (Highway). Data dicari menggunakan overpass turbo berdasarkan data dari Wiki Openstreetmap.



2. Wilayah studi yang digunakan.

Wilayah Studi yang digunakan pada area Kota Kupang secara keseluruhan yang kemudian dipersempit pada fasilitas Kesehatan terpilih.

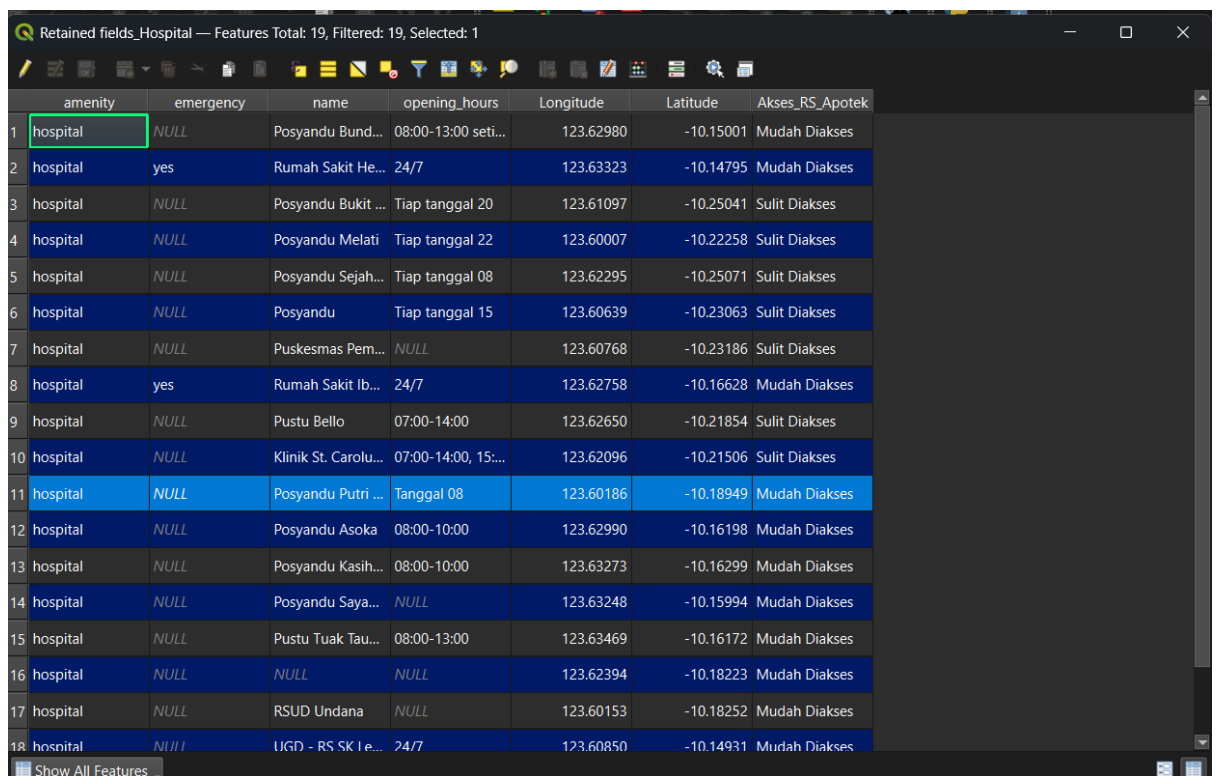


3. Sumber data dan jenis data yang digunakan.

Semua data yang digunakan bersumber dari hasil export Overpass Turbo yang bersumber pada Openstreet Map. Jenis data yang digunakan adalah data titik (point/node) untuk data Fasilitas Kesehatan dan Apotek, dan Line untuk data Jalan

4. Informasi dasar data, seperti geometri, atribut utama, dan CRS.

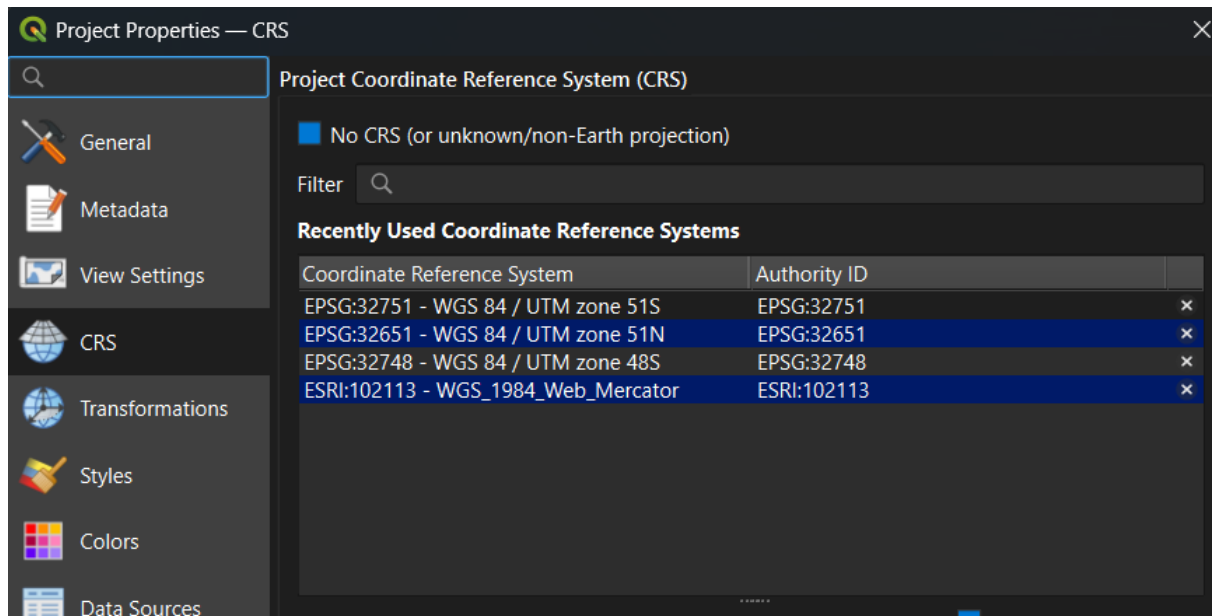
Informasi dasar yang dipertahankan (retained) dari raw data adalah amenity, emergency, name, opening hours. Field baru yang ditambahkan adalah Latitude dan Longitude menggunakan Field Calculator.



Retained fields_Hospital — Features Total: 19, Filtered: 19, Selected: 1

	amenity	emergency	name	opening_hours	Longitude	Latitude	Akses_RS_Apotek
1	hospital	NULL	Posyandu Bund...	08:00-13:00 seti...	123.62980	-10.15001	Mudah Diakses
2	hospital	yes	Rumah Sakit He...	24/7	123.63323	-10.14795	Mudah Diakses
3	hospital	NULL	Posyandu Bukit ...	Tiap tanggal 20	123.61097	-10.25041	Sulit Diakses
4	hospital	NULL	Posyandu Melati	Tiap tanggal 22	123.60007	-10.22258	Sulit Diakses
5	hospital	NULL	Posyandu Sejah...	Tiap tanggal 08	123.62295	-10.25071	Sulit Diakses
6	hospital	NULL	Posyandu	Tiap tanggal 15	123.60639	-10.23063	Sulit Diakses
7	hospital	NULL	Puskesmas Pem...	NULL	123.60768	-10.23186	Sulit Diakses
8	hospital	yes	Rumah Sakit Ib...	24/7	123.62758	-10.16628	Mudah Diakses
9	hospital	NULL	Pustu Bello	07:00-14:00	123.62650	-10.21854	Sulit Diakses
10	hospital	NULL	Klinik St. Carolu...	07:00-14:00, 15:...	123.62096	-10.21506	Sulit Diakses
11	hospital	NULL	Posyandu Putri ...	Tanggal 08	123.60186	-10.18949	Mudah Diakses
12	hospital	NULL	Posyandu Asoka	08:00-10:00	123.62990	-10.16198	Mudah Diakses
13	hospital	NULL	Posyandu Kasih...	08:00-10:00	123.63273	-10.16299	Mudah Diakses
14	hospital	NULL	Posyandu Saya...	NULL	123.63248	-10.15994	Mudah Diakses
15	hospital	NULL	Pustu Tuak Tau...	08:00-13:00	123.63469	-10.16172	Mudah Diakses
16	hospital	NULL	NULL	NULL	123.62394	-10.18223	Mudah Diakses
17	hospital	NULL	RSUD Undana	NULL	123.60153	-10.18252	Mudah Diakses
18	hospital	NULL	UGD - RS SK I e...	24/7	123.60850	-10.14931	Mudah Diakses

Show All Features

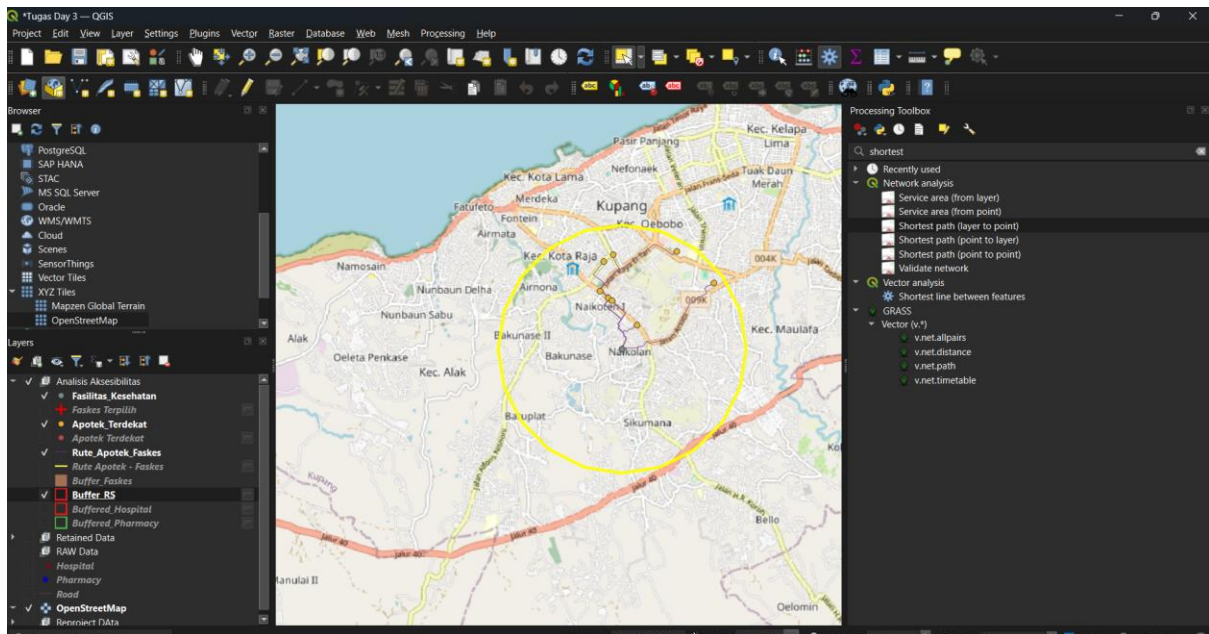


CRS yang digunakan adalah EPSG 32751 UTM Zone 51S karena Kota Kupang berada pada Zona 51s untuk UTM.

5. Alur pengerjaan secara singkat.

- Akusisi Data spasial menggunakan overpass turbo dengan mengacu Code dari wiki Openstreetmap. Data akan diexport dalam bentuk .json
- Data kemudian diolah menggunakan QGIS, dengan menyeleksi data apa saja yang perlu dipertahankan.
- Menambahkan titik baru apabila diperlukan, dimana pada file tugas ini, saya menambahkan 1 fasilitas Kesehatan baru.
- Menambahkan field baru untuk informasi koordinat X dan Y
- Menganalisis data dengan QGIS, dengan membuat buffer, menyeleksi data yang ada dalam buffer yang menjangkau semua Apotek terdekat.
- Hasil seleksi tersebut akan diberikan informasi baru dalam attribute table yaitu Aksesibilitas ('Mudah Diakses' dan 'Sulit Diakses')
- Dari hasil aksesibilitas itu akan dipilih jalur terpendek dari Apotek ke Faskes terpilih menggunakan tools Shortest Path.
- Setelah itu berpindah tools yang digunakan (GeoMAPID) untuk menganalisis jangkauan berbasis jaringan Jalan (Isochrone 5 menit) Akan diidentifikasi seberapa jauh akses dari Faskes ke Apotek dengan waktu tempuh 5 menit.

6. Peta visualisasi dari QGIS.



7. Catatan singkat potensi penggunaan data untuk WebGIS.

Potensi penggunaan data ini untuk menganalisis keterjangkauan apotek dari faskes sehingga apabila tidak terdapat obat yang dibutuhkan di faskes tersebut, dapat dibeli di Apotek terdekat. Dan apabila urgent, akan dapat dijangkau dalam 5 menit (analisis Isokron). Dan untuk buffer sendiri dianalisis berdasarkan standar minimum ketersediaan apotek dari fasilitas Kesehatan. Apabila membangun Apotek baru maka dala dipertimbangkan lokasinya dari Faskes terdekat dan tidak berdekatan dengan apotek lain sehingga memperkecil persaingan bisnis.